

INSERT COIN PARA INICIAR

AWS & RDS Quest: Despliegue de la Base de Datos "GradosTitulos"

Manual de supervivencia 8-bits para la creación de infraestructura en la nube.



PRESS START TO BEGIN_

Nivel 1.1: Forjando tus Credenciales de Acceso



Misión: Proteger la cuenta maestra del jugador (Root user).

1. Ingresa una dirección de correo válida para verificar tu identidad (aparecerá un check verde de confirmación). ✓
2. Crea una contraseña robusta para el usuario raíz. Esta es tu Llave Maestra; no la pierdas.
3. Confirma la contraseña y avanza al siguiente nivel.

aws

Sign up for AWS

ost for up to 6

Create your password

✓ It's you! Your email address has been successfully verified. ✕

Your password provides you with sign in access to AWS, so it's important we get it right.

Root user password

.....

Confirm root user password

.....

☐ Show password Matches

Continue (step 1 of 5)

OR

[Sign in to an existing AWS account](#)

This site uses essential cookies. See our [Cookie Notice](#) for more information.

Nivel 1.2: Selección de Clase (Modalidad de Juego)



Misión: Elegir la modalidad de infraestructura adecuada.

Clase "Gratuito" (Seleccionada)

-  **Duración:** 6 meses de vitalidad.
-  **Loot:** Hasta 200 USD en créditos.
-  **Especialidad:** Ideal para aprender, crear prototipos y misiones de entrenamiento.

Clase "De pago" (Bloqueada para este tutorial)

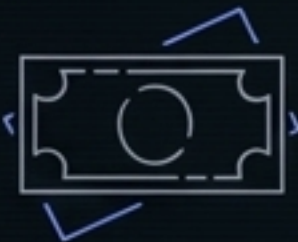
-  **Mecánica:** Cobro por uso real.
-  **Especialidad:** Cargas de trabajo de nivel de producción (Endgame).

Nivel 1.3: La Ficha del Héroe



Obtenga créditos de AWS adicionales

Complete diversas actividades para ganar hasta 100 USD adicionales en créditos, como, por ejemplo, crear su primer presupuesto de AWS para supervisar los costos de la nube.



Registrarse en AWS

Información de contacto

Nombre completo

Jared Josué Meza Medina

Nombre de la organización - *opcional*

Código de país Número de teléfono

+51

923165758

País o región

Perú

Línea de dirección 1

Av. Los Libertadores 456

Línea de dirección 2 - *opcional*

Apartamento, suite, unidad, edificio, planta, etc.

Ciudad

Junin

Estado, provincia o región

Huancayo

Misión: Completar tu perfil de jugador con información de contacto verídica.

Requisitos del Sistema

- Nombre completo.
- Número de teléfono válido (requiere código de país, ej. +51).
- Dirección física completa y precisa.



[WARNING] Alerta de Game Over:

Los sistemas de seguridad de AWS son estrictos. Utilizar datos falsos o generados aleatoriamente resultará en la suspensión inmediata de la cuenta.

Nivel 2.1: Aterrizaje en el Mapa Principal (Consola AWS)

Misión



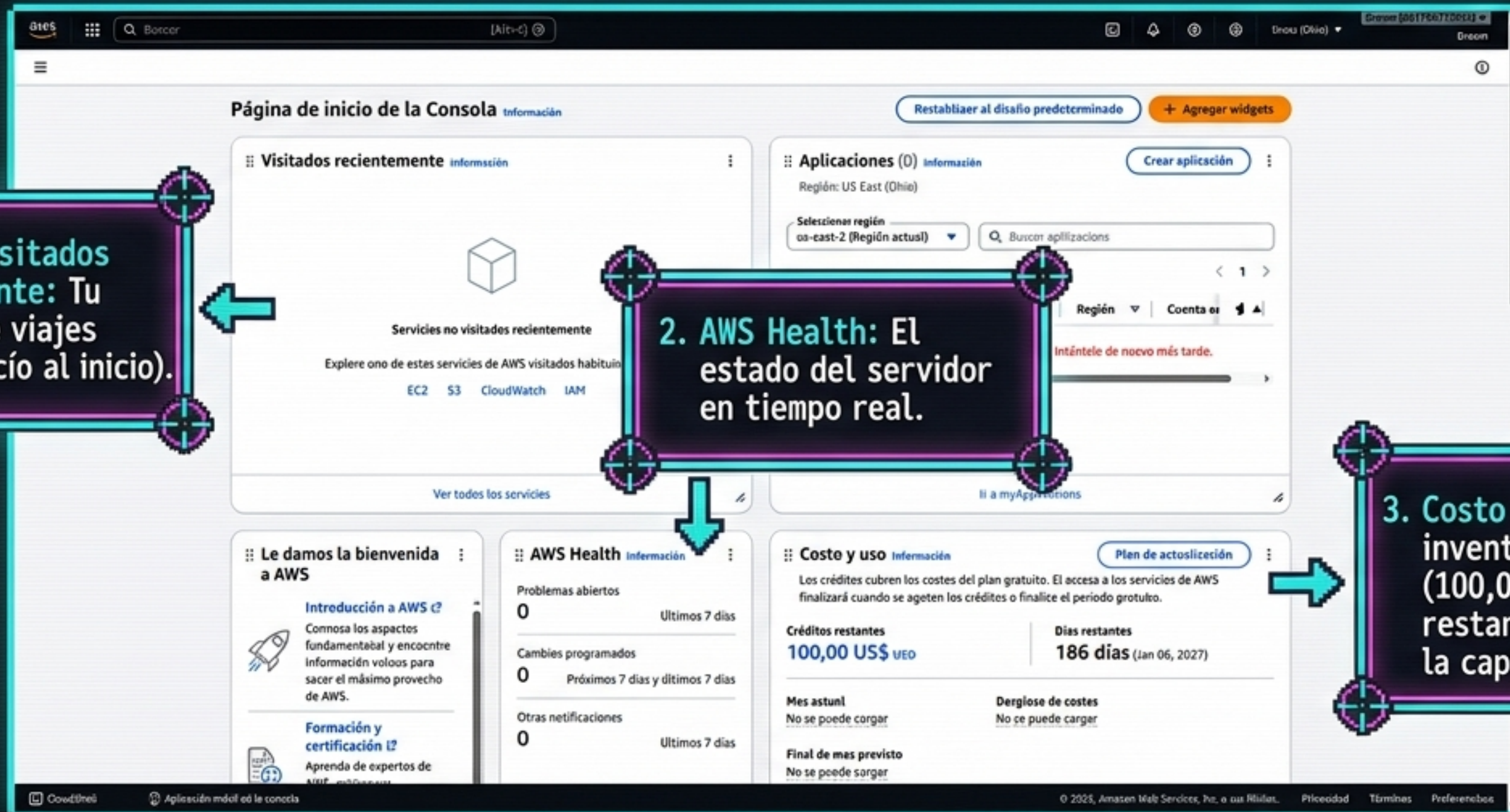
Misión: Familiarizarse con el terreno (AWS Management Console).



1. Panel de Visitados Recientemente: Tu historial de viajes rápidos (vacío al inicio).

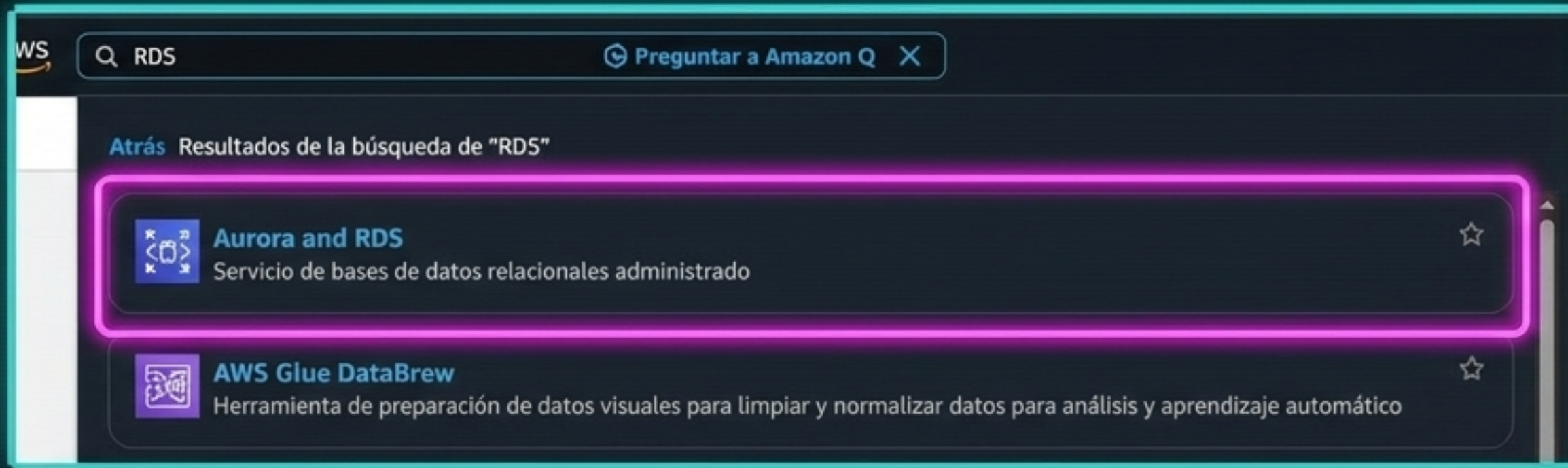
2. AWS Health: El estado del servidor en tiempo real.

3. Costo y Uso: Tu inventario de créditos (100,00 US\$ y 186 días restantes visibles en la captura).



* Nota: La región actual está configurada en US E. NotebookLM

Nivel 2.2: Búsqueda del Portal RDS



 **Misión:** Encontrar la entrada a la forja de bases de datos.

 **Comando Rápido:** En lugar de navegar por menús infinitos, utiliza la barra de búsqueda superior (el buscador universal o Preguntar a Amazon Q).

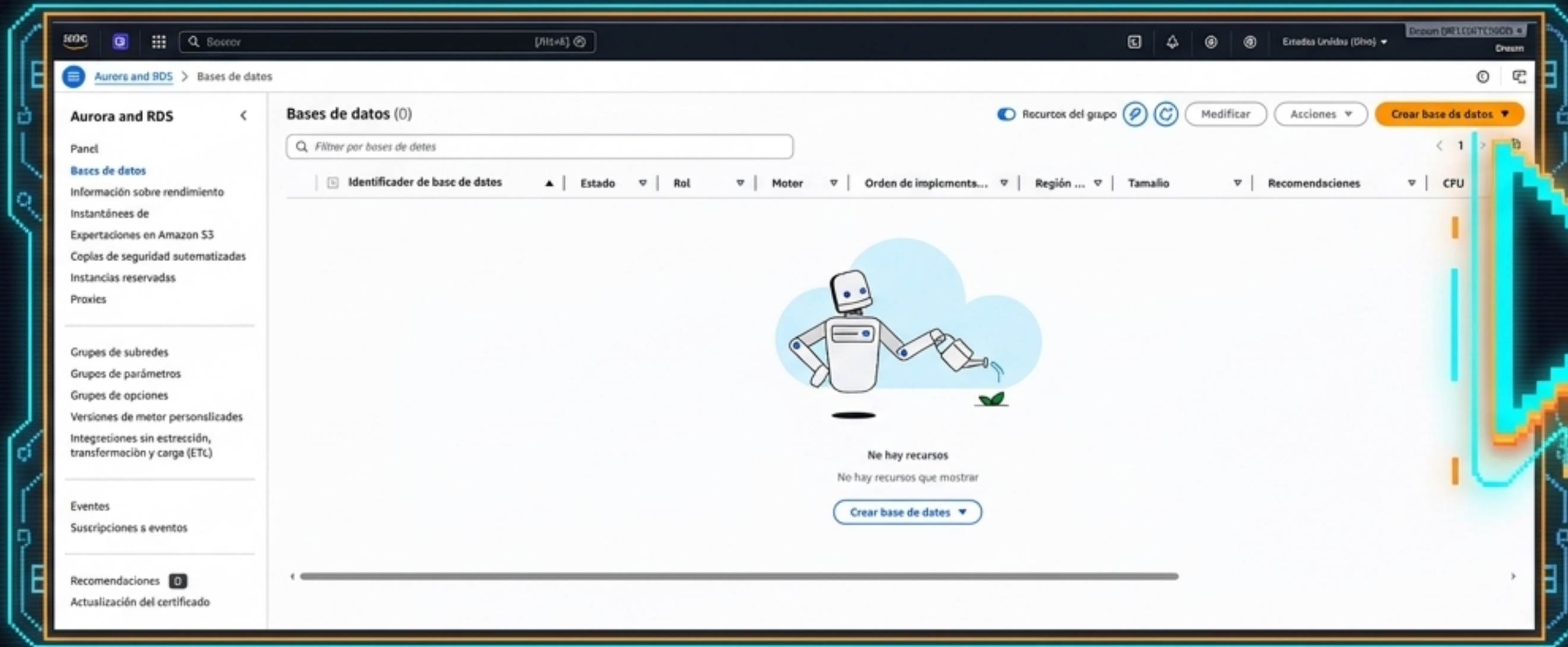
 **Objetivo:** Escribe 'RDS' y selecciona el primer resultado oficial para teletransportarte al panel de control de bases de datos relacionales.

El Plano de la Mazmorra: ¿Qué estamos construyendo?



La Estrategia: Antes de configurar, entiende el flujo. No estamos instalando un software local; estamos alquilando un motor de base de datos en la nube (RDS) que ejecutará nuestro entorno SQL Server de manera administrada.

Nivel 3.1: Iniciando la Forja de Datos



Misión:

Iniciar el ritual de aprovisionamiento.



Estado Actual:

El panel principal de RDS muestra un inventario vacío (No hay recursos).



Acción:

Haz clic en el botón naranja "Crear base de datos" en la esquina superior derecha para abrir el menú de configuración.

Nivel 3.2: Selección de Motor y Atributos

Misión: Definir la arquitectura central del servidor.

1

1. Tipo de Motor

Selecciona **Microsoft SQL Server**. Es el núcleo requerido para procesar el script de 'GradosTitulos'.

2

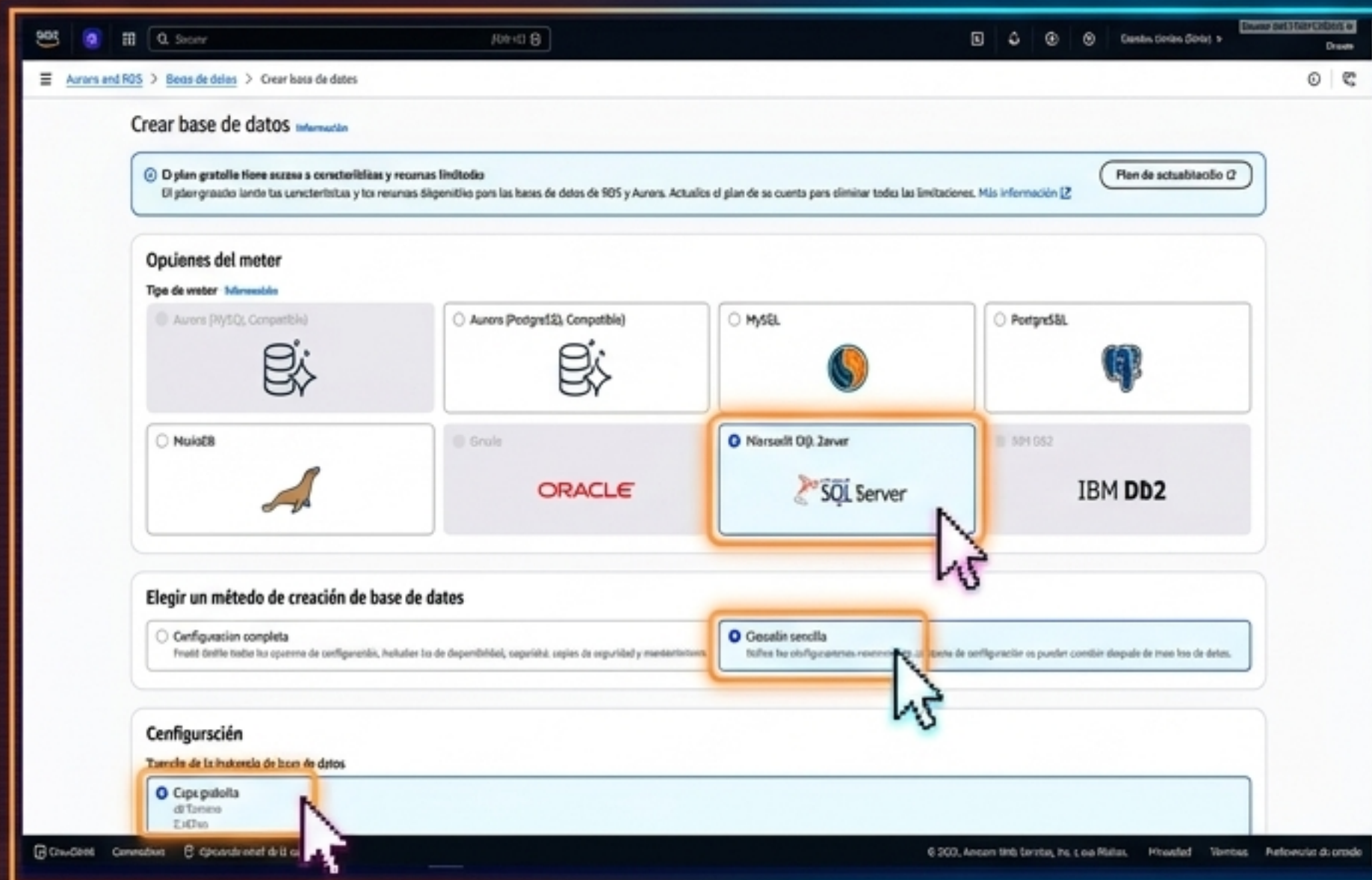
2. Método de Creación

Selecciona **Creación sencilla**. Esto le indica a AWS que asigne configuraciones seguras por defecto, ahorrando tiempo.

3

3. Tamaño de Instancia

Asegúrate de marcar **Capa gratuita** (db.t3.micro, 2 vCPUs). Esto evita el consumo prematuro de tus créditos de oro.



Nivel 3.3:

Las Credenciales del Maestro



Crear un nuevo usuario de sesión para el usuario maestro de la instancia de base de datos.

admin

1 a 18 caracteres alfanuméricos. El primer carácter debe ser una letra.

Administración de credenciales
Puede usar AWS Secrets Manager a administrar sus credenciales de usuario maestro.

☐ Administrado en AWS Secrets Manager - más seguro
IAM genera una contraseña y la almacena durante todo el ciclo de vida mediante AWS Secrets Manager.

☐ Autoadministrado
Crea una contraseña fuerte y la almacena en la instancia de base de datos.

☐ Generar contraseña automáticamente
Amazon IAM puede generar una contraseña en su nombre, a la que puede especificar la longitud de la contraseña.

Contraseña maestra Información

Contraseña maestra

Presione la tecla **fuerte** para generar una contraseña fuerte.

Requisitos mínimos: al menos 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. No puede contener ninguno de los siguientes caracteres: / * " @

Confirmar la contraseña maestra Información

Confirmar contraseña maestra

► Configurar conexión de EC2 - opcional



Misión:

Crear el usuario administrador de la base de datos.

Configuración: ID de usuario maestro: admin (configuración por defecto).

Gestión: Selecciona Autoadministrado para tener control manual directo sobre tu contraseña, en lugar de usar AWS Secrets Manager.

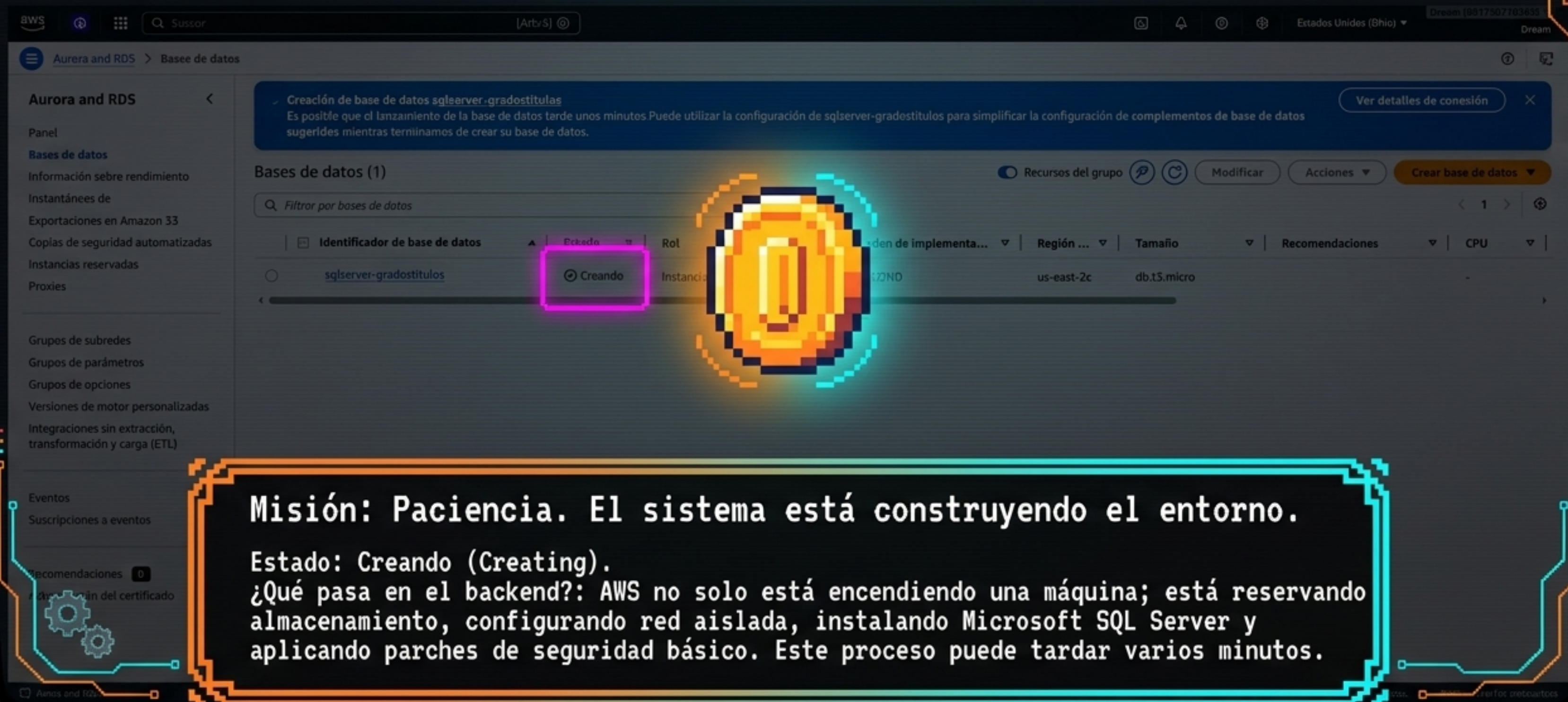


Llave Maestra: Define una Contraseña maestra fuerte.



[QUEST ITEM] Una vez confirmados los datos, presiona el botón naranja final: **Crear base de datos.**

Nivel 4.1: Pantalla de Carga (Aprovisionamiento)



The screenshot shows the AWS Management Console interface for the 'Aurora and RDS' service. The left sidebar contains navigation links for 'Panel', 'Bases de datos', 'Información sobre rendimiento', 'Instantáneas de', 'Exportaciones en Amazon S3', 'Copias de seguridad automatizadas', 'Instancias reservadas', 'Proxies', 'Grupos de subredes', 'Grupos de parámetros', 'Grupos de opciones', 'Versiones de motor personalizadas', 'Integraciones sin extracción, transformación y carga (ETL)', 'Eventos', 'Suscripciones a eventos', 'Recomendaciones', and 'Inicio de sesión del certificado'. The main content area displays a table of database instances under the heading 'Bases de datos (1)'. A large, glowing, pixelated '0' is overlaid on the table, indicating the 'Creando' (Creating) status of the database instance 'sqlserver-gradostitulos'.

Identificador de base de datos	Estado	Rol	Orden de implementa...	Región ...	Tamaño	Recomendaciones	CPU
sqlserver-gradostitulos	Creando	Instancia	...	us-east-2c	db.t5.micro		

Misión: Paciencia. El sistema está construyendo el entorno.

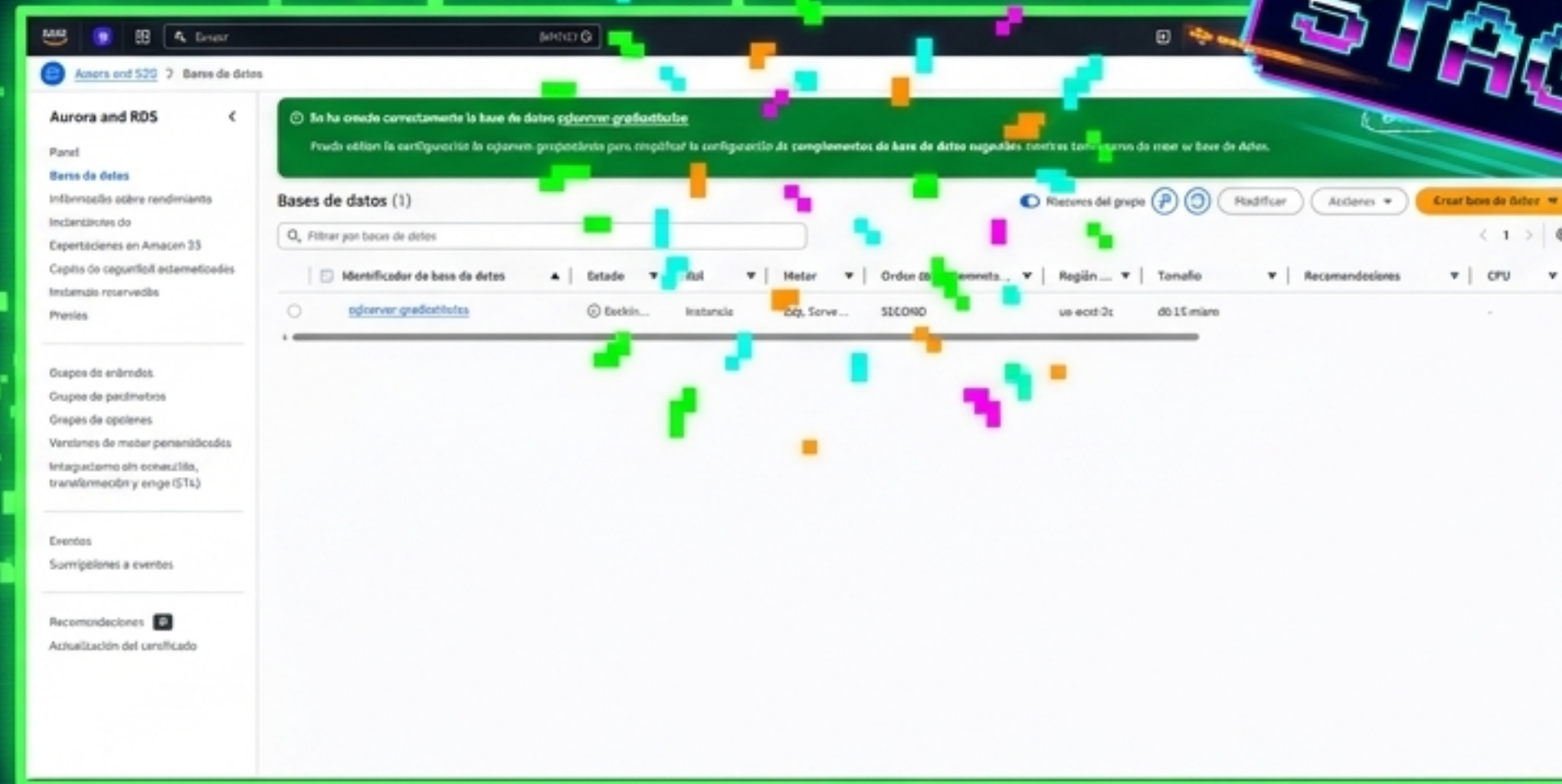
Estado: Creando (Creating).

¿Qué pasa en el backend?: AWS no solo está encendiendo una máquina; está reservando almacenamiento, configurando red aislada, instalando Microsoft SQL Server y aplicando parches de seguridad básico. Este proceso puede tardar varios minutos.

Nivel 4.2: ¡Level Up!

Instancia Desplegada

STAGE CLEAR



Misión Cumplida:
El motor relacional está activo y en línea.



Señal de Éxito:
El banner verde superior confirma que el proceso finalizó sin errores.



Próximo Paso:
Tu instancia ahora tiene un Endpoint (dirección de conexión). Estamos listos para conectarnos externamente e inyectar el código fuente.

Nivel 5.1: Ejecución del Código Fuente (SSMS)



Misión: Crear las estructuras lógicas dentro del motor.
Acción: Conectados vía SQL Server Management Studio (SSMS), ejecutamos el script principal.



The screenshot displays the SQL Server Management Studio (SSMS) interface. The main window shows a script being executed. The script includes the following commands:

```
CREATE DATABASE GradosTitulos;
USE GradosTitulos;
GO
-- 2. CREAR ESQUEMAS
-- Tablas de parámetros y catálogos
CREATE SCHEMA Catalogo;
GO
-- Entidades académicas principales
CREATE SCHEMA Academico;
GO
-- Proceso administrativo
CREATE SCHEMA Tramite;
GO
-- Evaluaciones y sustentación
CREATE SCHEMA Evaluation;
GO
-- Resoluciones, diplomes y documentos
CREATE SCHEMA Documento;
GO
USE GradosTitulos;
GO
-- 3. TABLAS DE CATÁLOGO
-- TABLA: TIPO_TRANITE
-- Catálogo de tipos de trámite disponibles
CREATE TABLE Catalogo.TipoTramite (
    IdTipoTramite INT NOT NULL,
    Descripcion VARCHAR(60) NOT NULL,
    RequiereActa BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    RequiereInscripcion BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    RequiereBachiller BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    Activo BIT NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT PK_TipoTramite PRIMARY KEY (IdTipoTramite)
);
GO
```

The console at the bottom shows the following message:

```
Commands completed successfully.
Completion time: 2025-07-04T19:59:46.201512-05:00
```

The status bar at the bottom indicates "Query executed successfully."

1. Se ejecuta
CREATE DATABASE GradosTitulos;

3. Se inicializa la creación de
esquemas y tablas primarias.

2. El motor confirma en la consola inferior:
"Commands completed successfully."



Nivel 5.2: Anatomía de "GradosTitulos"

[GradosTitulos]



El Botín:

Al ejecutar el script, el sistema estructuró los siguientes dominios de datos funcionales.



HIGH SCORE: Resumen del Sistema

¡SISTEMA EN LÍNEA! Has superado exitosamente el despliegue de infraestructura.



CUENTAS AWS
CREADAS:

1 (Protegidas y
configuradas).

MOTORES RDS
FORJADOS:

1 (Microsoft SQL Server,
Capa Gratuita).

BASES DE DATOS
ACTIVAS:

1 ('GradosTitulos', con 5
esquemas funcionales).



Siguiente Aventura: Conectar tu aplicación frontend a esta nueva fortaleza de datos._